

华东理工大学课程考核试卷

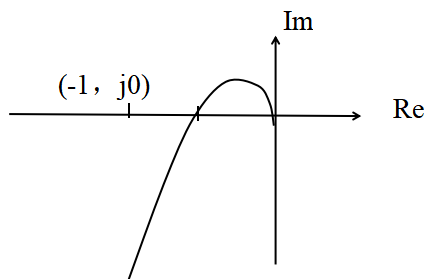
2018—2019 学年第 1 学期 2017 级 电气自动化、自动化 专业（类）

考核科目 自动控制原理 课程类别 必修 考核类型 考试 考核方式 闭卷 卷别 A

（注：考生务必将答案写在答题纸上，写在本试卷上的无效）

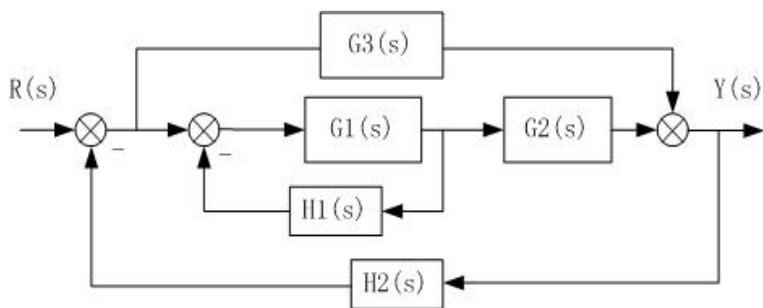
一、简答题：（共 30 分）

- 1、某系统的特征方程为 $(s+1)(s+3)(s^2+2s+2)$ ，写出系统的固有运动模态。（5 分）
- 2、在下面的 Nyquist 图中标出相角稳定裕量和增益稳定裕量。（5 分）



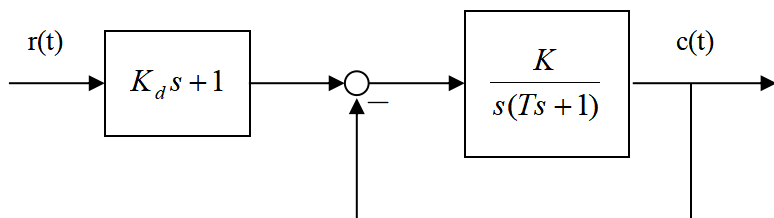
- 3、什么叫自持振荡，说明自持振荡产生的原因。（5 分）
- 4、说明反馈控制系统的基本组成，并画出其典型结构方框图。（10 分）
- 5、以系统的单位阶跃响应为例，说明都有哪些单项动态特性指标？（5 分）

二、已知系统结构图如图所示，求出系统的传递函数。（共 10 分）



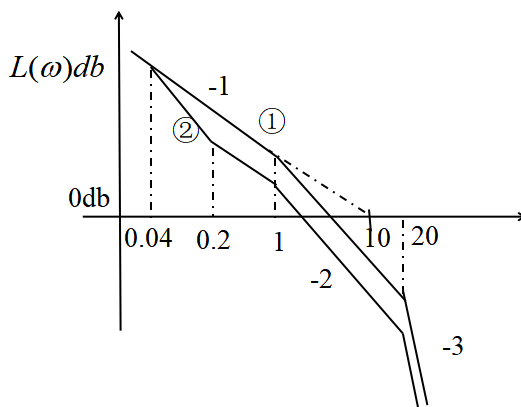
- 三、已知反馈系统的开环传递函数为 $G(s) = \frac{K}{s(s+1)(0.05s+1)}$ ，试确定使系统稳定的 K 的取值范围。（10 分）

四、如图所示系统，假设输入信号是斜坡函数，试证明通过适当地调节 K_d ，可使系统关于输入量响应的静态误差为零(系统的误差定义为 $e(t) = r(t) - c(t)$)。(10 分)



五、已知最小相位系统校正前和校正后的对数幅频特性图如图所示（①为校正前，②为校正后）。(15 分)

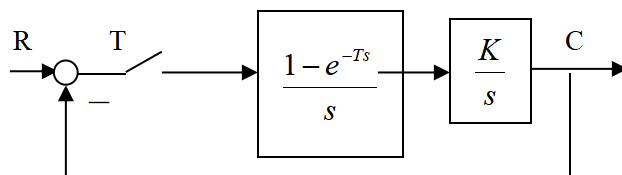
- (1) 试写出系统校正前后的传递函数。(10 分)
- (2) 说明应用的是什么校正方法（超前校正或滞后校正）。(5 分)



六、已知系统的开环传递函数为 $G(s) = \frac{K(s+2)(s+3)}{s(s+1)}$ ，绘制负反馈的根轨迹图，

并确定使系统处于欠阻尼的 K 值范围。(15 分)

七、某采样系统的结构框图如下，采样周期为 $T=1$ 秒，回答下列问题。(共 10 分)



- 1、求系统的脉冲传递函数。(5 分)
- 2、求使系统稳定的 K 值。(5 分)

华东理工大学课程考核答题纸

2018—2019 学年第 1 学期

考核科目 自动控制原理 课程类别 必修课 考核方式 考试 卷别 A

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
得分											
评卷人											

(注：考生答题时务必写清每道大题、小题的题号)